# Experiment Queue — ARC WhestBench 2026 (Phase 2)

হালনাগাদ: 2026-09-24 (Fable R8 synthesis যোগ) · Best graded: #331787 score 5.137e-9 (raw 2.108e-8, util 0.2437), public rank 28. Plain chain on public MLP #0: final MSE 2.290e-8.
Channel oracle (mean closure-e সত্যিকারের মান): variance -47%, kappa4 diagonal -30%, kappa3 diagonal -14%, তিনটাই -94%. Q5: closure নিখুঁত; error = প্রতি layer-এর নতুন kappa3/kappa4 ভুল, যা mean ও covariance দিয়ে জমে।

সব AI model-এর (Astra, Fable, GPT...) আর নিজেদের যে ধারণাগুলো পরীক্ষা করার মতো, সেগুলো এখানে priority অনুযায়ী সাজানো। P1 = সস্তা আর বড় সম্ভাবনা, এখনই করতে হবে; P2 = P1-এর পরে; P3 = দামি বা শর্তসাপেক্ষ। মৃত (পরীক্ষা করে ব্যর্থ) ধারণাগুলো শেষে আছে, যাতে আবার সময় নষ্ট না হয়।

## সংক্ষেপ (বাকি ও চলমান)

| ID | Priority | Status | বিষয় | খরচ |
|---|---|---|---|---|
| Q2 | P1 | চলছে | R7_FB_SCALE = 1.25 (feedback constant একটু বাড়ানো) | 0 u (শুধু constant) |
| Q8 | P1 | চলছে | K3 x C directional query (kernel-এর পূর্ণ version) | পূর্ণ: ~140 u; সস্তা সংস্করণ (layer 8-16, \|alpha\|<1.5, ২টা নতুন source): ~26 u classical / ~13 u Strassen |
| Q6 | P1 | বাকি | Kernel-এ K4 x C term যোগ | +2m/n u/layer (~+0.7 u per layer at m=350) |
| Q13 | P3 | বাকি | Variance 'super-closure' (bivariate diagram table cost 4/5) | ~1-3 u |
| Q4 | P3 | বাকি | Oracle: সত্যিকারের D21 শুধু feedback leg-এ | একটা chain run (offline oracle) |
| Q9 | P3 | বাকি | Joint knob search | Kaggle CPU |

## P1 — এখনই (সস্তা, বড় সম্ভাবনা)

### Q2 R7_FB_SCALE = 1.25 (feedback constant একটু বাড়ানো) — চলছে

উৎস: Fable R7

| | |
|---|---|
| **কী করতে হবে** | Port-এর সময় Edgeworth-এর দুটো K x C term-এর অর্ধেক বাদ পড়েছিল; পুরোটা ফেরালে (2.0) খারাপ, 1.25 সামান্য ভালো। |
| **প্রমাণ / এখন পর্যন্ত** | MLP #0: -0.8%, synthetic: -0.35% (paired)। |
| **খরচ** | 0 u (শুধু constant) |
| **পাস করার শর্ত** | 100-MLP suite-এ paired gain > SE |
| **পরের ধাপ** | Kaggle-এ চলছে (24 Sep 18:30 UTC): runner-c = fb1.25; runner-a = fb1.25 + beta1.2; runner-b = base + fb1.25 + fb1.5। base deterministic বলে আগের base-এর সাথে paired তুলনা। প্রতিটা ~3 ঘণ্টা (runner-b ~10 ঘণ্টা)। |
| **File** | experiments/variants/r7_estimator_fbscale.py |

### Q8 K3 x C directional query (kernel-এর পূর্ণ version)

চলছে

উৎস: Astra R7 §5 + Fable R8

| | |
|---|---|
| **কী করতে হবে** | Kernel-এ বাদ পড়া K3 x C term, source leg পুনর্ব্যবহার করে। |
| **প্রমাণ / এখন পর্যন্ত** | Fable R8: kernel-এর depth-ঘাটতি হলো ঠিক এই (1,1,1,1) K3 x C term — chain-এর নিজের source থেকে 'সব index আলাদা' kappa3 দিয়ে (Sol-এর t_rep এই sector দেখতেই পারে না)। মাপা coefficient 1.0 +- 0.1 (theory 1); দরকারি neuron-এ corr 0.69-0.75 -> 0.75-0.81; G4-weighted kappa4 error 0.095/0.116/0.157/0.193/0.197 (L4/8/12/15/16; chain 0.124/0.142/0.193/0.199/0.210)। ageটা 1-4 source-এ ~90%, 1-2-এ ~65%। End-to-end (MLP #0, A=0.5,S=1.5 + term): -8.8% (2.0893e-8) — কিন্তু খরচ ~140 u (+55%), চলবে না। |
| **খরচ** | পূর্ণ: ~140 u; সস্তা সংস্করণ (layer 8-16, \|alpha\|<1.5, ২টা নতুন source): ~26 u classical / ~13 u Strassen |
| **পাস করার শর্ত** | সস্তা সংস্করণে raw MSE > 9% (classical) বা > 5% (Strassen) কমলে |
| **পরের ধাপ** | সস্তা সংস্করণ দুই network-এ চলছে (r8_k4_dist_e2e.py)। |
| **File** | experiments/probes/r8_k4_1111.py, r8_k4_dist_e2e.py; consultations/fable/ROUND8_fable_synthesis.md |

### Q6 Kernel-এ K4 x C term যোগ

বাকি

উৎস: Astra R7 appendix A

| | |
|---|---|
| **কী করতে হবে** | Harmonic input kappa4-এর সাথে covariance-এর পরের order-এর term (দুটো অতিরিক্ত query product)। |
| **প্রমাণ / এখন পর্যন্ত** | Q1-এর kernel depth-এ magnitude কম ধরে (দরকারি scale 1.3 -> 2.2); এই term সেই ঘাটতির অংশ হতে পারে। |
| **খরচ** | +2m/n u/layer (~+0.7 u per layer at m=350) |
| **পাস করার শর্ত** | one-layer diagnostic-এ non-pair corr/slope ভালো হলে |
| **পরের ধাপ** | Q1 পাস করলে। |

## P3 — শর্তসাপেক্ষ / দামি

### Q13 Variance 'super-closure' (bivariate diagram table cost 4/5)

বাকি

উৎস: GPT 5.6 Sol High R7 Q1

| | |
|---|---|
| **কী করতে হবে** | V29-এর pair closure table-এ আরও diagram (degree <= 4 block) যোগ। |
| **প্রমাণ / এখন পর্যন্ত** | Q5: সত্যিকারের input দিলে closure-এর বাকি error মাত্র ~9-13% (তার একটা অংশ teacher noise) — তাই এই পথের সর্বোচ্চ লাভ সীমিত। |
| **খরচ** | ~1-3 u |
| **পাস করার শর্ত** | teacher-forced projected dvar >= 25% কমলে |
| **পরের ধাপ** | কম priority। |

### Q4 Oracle: সত্যিকারের D21 শুধু feedback leg-এ

বাকি

উৎস: Fable R7

| | |
|---|---|
| **কী করতে হবে** | kappa3 slice error-এর 55-65% এখনও ব্যাখ্যা হয়নি; closure-এর cross-talk কিনা আলাদা করা। |
| **প্রমাণ / এখন পর্যন্ত** | Fable: first-order theory 35-45% ব্যাখ্যা করে। Fable R8: 'সব index আলাদা' kappa3 error-এর ~55% দ্বিতীয় ক্রম পর্যন্তও ব্যাখ্যা হয় না — এই formulation-এর মেঝে। |
| **খরচ** | একটা chain run (offline oracle) |
| **পাস করার শর্ত** | slice error বা final MSE উল্লেখযোগ্য কমলে -> সস্তা approximation খোঁজা |
| **পরের ধাপ** | estimator-এ Xt/Yt-তে teacher Y21 inject করে run। |

### Q9 Joint knob search

বাকি

উৎস: নিজের (K3z-B)

| | |
|---|---|
| **কী করতে হবে** | সব knob একসাথে score-এর উপর coordinate search। |
| **প্রমাণ / এখন পর্যন্ত** | 100-MLP ফল: knob-গুলো score-optimum-এ (age2_8, qpass-এ accuracy বাড়লে সমান হারে খরচ বাড়ে) — joint search-এ বড় লাভের আশা কম। |
| **খরচ** | Kaggle CPU |
| **পাস করার শর্ত** | 100-MLP-এ paired gain |
| **পরের ধাপ** | Q3-এর ফল আসার পর। |

## শেষ হয়েছে (সফল / মৃত)

### Q1 Quartic kappa4 kernel (সস্তা version) — kappa4 diagonal-এর নতুন হিসাব

মৃত

উৎস: Astra R7 §3-4

| | |
|---|---|
| **কী করতে হবে** | প্রতিটা ReLU-তে নতুন করে quartic response polynomial F0 হিসাব; তার non-pair অংশ + chain-এর pair অংশ দিয়ে পরের layer-এর kappa4 diagonal। Global rule: k4 = 0.3 x chain + 0.7 x (P_chain + 1.25 x kernel non-pair)। |
| **প্রমাণ / এখন পর্যন্ত** | non-pair অংশের corr 0.63-0.78 (দুই network)। End-to-end (mean closure-এ): A=0.5,S=1.5 -> MLP #0 -6.4%, synthetic -2.6%; A=0.3,S=1.25 -> -5.0% / -1.5%। Pchain ছাড়া (শুধু chain kappa4 + kernel) কাজ করে না — double count। GPT Sol High R7-এর K3+C '3+2' term (সস্তা t_rep, chain-এর D21/D3 দিয়ে) যোগ করলে non-pair corr 0.73-0.83 (আগে 0.68-0.78), scale ঘাটতি 1.16-1.87 (আগে 1.34-2.16) — কিন্তু দরকারি neuron-এ corr মাত্র +0.01-0.04, G4-weighted error একই (x0.925)। শেষ layer/দরকারি neuron পরীক্ষা (A=0.5,S=1.5): সব layer সব neuron -6.4% / -2.6% @ ~42 u; সব layer দরকারি neuron -5.2% / +0.3% @ ~22 u; layer 8-16 -3.5% / -1.1% @ ~11.5 u; layer 11-16 -2.8% / -0.2% @ ~7 u। কোনো setting-এ score-এ net লাভ নেই — বর্তমান রূপে মৃত। |
| **খরচ** | 3টা product/layer: শুধু দরকারি ~400 neuron-এ ~18 u (+7%), সবার জন্য ~26 u (+10%) |
| **পাস করার শর্ত** | এখনকার অবস্থায় net ≈ 0 (লাভ 2.6-6.4% বনাম খরচ 7-10%)। লাভজনক করতে: খরচ অর্ধেক, বা accuracy দ্বিগুণ (Q6/Q8) |
| **পরের ধাপ** | শুধু যদি Q12 (211 hypertree) kernel-কে অনেক বেশি নিখুঁত করে তবেই আবার। |
| **File** | experiments/probes/probe_astra7_k4.py, experiments/chain/a7_kernel_e2e.py |

## Q3 100-MLP knob eval (৬টা variant) — Kaggle-এ চলছে

সফল

উৎস: নিজের (K3z-B)

| | |
|---|---|
| **কী করতে হবে** | beta1.2, lam0.9, row0.25, qpass2_3, age2_8, qpass_2 — বর্তমান best-এর সাথে একই 100 MLP-এ paired তুলনা। |
| **প্রমাণ / এখন পর্যন্ত** | runner-b ও c শেষ (100 MLP, paired, bit-identical deterministic base): row0.25 score x1.0003; qpass2_3 x1.0006; age2_8 raw x0.9910 (79% network-এ ভালো) কিন্তু util x1.0097 -> score x1.0006; qpass_2 raw x0.9904 কিন্তু util x1.083 -> score x1.073। কোনোটাই submit-যোগ্য না — chain score-optimum-এ (accuracy 1% = খরচ 1%)। Harness-এর SE +-0.01-0.15%। LB অনুমান = 5.137e-9 x paired score ratio (LB raw = local x 0.956)। Kaggle wall median ~111 s, max ~134 s — বাড়তি হিসাবে সময়ের ঝুঁকি। runner-a চলছে। runner-a: beta1.2 score x0.9993 +- 0.0005 (বিনা খরচে সামান্য ভালো, Q2-এর সাথে মিলিয়ে পরীক্ষা হচ্ছে); lam0.9 x1.0026 (খারাপ)। base তিন runner-এ bit-identical -> base আর চালানোর দরকার নেই। |
| **খরচ** | Kaggle CPU (আমাদের সময় লাগে না) |
| **পাস করার শর্ত** | score (MSE x util) significant ভাবে কম হলে submit |
| **পরের ধাপ** | শেষ। কোনো variant একা submit-যোগ্য না। |
| **File** | kaggle/runners/runner_{a,b,c}, kaggle/estimators/set_{a,b,c} |

## Q5 Teacher-forced bivariate closure: কোন input covariance error বানায়

সফল

উৎস: Astra R7 §1-2

| | |
|---|---|
| **কী করতে হবে** | layer 8, 12, 15-এ closure-কে সত্যিকারের cumulant দিয়ে চালানো; আলাদা করে শুধু kappa31 / K22 / D21 বদলে দেখা, কোনটা fresh covariance error (4.2e-5) কমায়। |
| **প্রমাণ / এখন পর্যন্ত** | ফল (weighted next-layer variance error, layer 7 / 14): সব input সত্যিকারের -> 0.127 / 0.092; শুধু mu, var, C -> 0.376 / 0.185; শুধু kappa3 -> 0.715 / 0.853; শুধু kappa4 -> 0.960 / 0.998। সিদ্ধান্ত: closure প্রায় নিখুঁত; covariance error-এর বেশিরভাগ (depth-এ 81%) আগের layer থেকে জমে আসা mu/C error; নতুন error আসে kappa3 (15-28%) ও closure অবশিষ্ট থেকে। variance-এর জন্য আলাদা কোনো term সারানোর নেই — প্রতিটা layer-এর নতুন kappa3/kappa4 error কমাতে হবে। |
| **খরচ** | <10 u offline |
| **পাস করার শর্ত** | কোনো একটা input বদলালে projected variance error অনেক কমলে -> সেই input ঠিক করাই লক্ষ্য |
| **পরের ধাপ** | Q10 (E-এর structure) এখনও অর্থবহ; মূল lever এখন kappa3 slice ও kappa4 diagonal-এর fresh error। |
| **File** | data/kaggle_out/kaggle_out_k4post |

## Q7 Kernel থেকে (3,1) slice-ও নেওয়া

মৃত

উৎস: Astra R7 §4

| | |
|---|---|
| **কী করতে হবে** | একই polynomial-এর gradient থেকে kappa31 slice; covariance channel-কেও প্রভাবিত করতে পারে। |
| **প্রমাণ / এখন পর্যন্ত** | Fable R8: (3,1) sector নগণ্য (1e-3-এর মধ্যে 3e-5)। |
| **খরচ** | ~42 u মোট |
| **পাস করার শর্ত** | raw MSE >13.9% কমতে হবে |
| **পরের ধাপ** | Q1 আর Q5 দুটোই ইতিবাচক হলে। |

## Q12 Kernel-এ nine cheap (2,1,1) hypertree class যোগ

মৃত

উৎস: GPT 5.6 Sol High R7 Q2.3

| | |
|---|---|
| **কী করতে হবে** | Birth-এর (2,1,1) অংশের ১২টা symmetry class-এর মধ্যে ৯টা hypertree — C, C.^2, D21, D21^T দিয়ে n x m message-এ হিসাব করা যায়; ৩টা non-hypertree (triangle ইত্যাদি) বাদ। |
| **প্রমাণ / এখন পর্যন্ত** | Fable R8: exact (2,1,1) law + Sol-এর nine hypertree + triangle: fixed-coef R2 <= 0.07, দরকারি neuron-এ প্রতিটা layer-এ খারাপ। |
| **খরচ** | +5-15 u (late-layer version) |
| **পাস করার শর্ত** | kappa4 residual RMS মোট >= 40% কমলে; নইলে বাদ |
| **পরের ধাপ** | ARC-এর factor_k4.py / TERM_TABLE_211 থেকে graph list নিয়ে weighted capped evaluator। |

## Q10 Covariance error E কি target neuron-এর দিক থেকে low-rank?

মৃত

উৎস: GPT 5.6 Terra R7 Q1.2

| | |
|---|---|
| **কী করতে হবে** | E = C_true_post - C_chain_post; তার eigen-decomposition; top-k দিক দিয়ে দরকারি ~350 neuron-এর variance correction w_i^T E w_i কতটা ধরা যায় (k = 4, 8, 16, 32)। Top দিকগুলো কোনো জানা vector-এর (mean, C-এর eigenvector) সাথে মেলে কি না। |
| **প্রমাণ / এখন পর্যন্ত** | E-র top-8 দিকে 26-49% energy, আর সেগুলো post-ReLU mean vector (overlap 0.75-0.79) ও C-র top eigenvector-এর (0.68-0.82) দিকে — coherent ভুল। কিন্তু দরকারি neuron-এর (\|alpha\|<0.75) variance correction আসে এলোমেলো full-rank অংশ থেকে: k=32-এ error 0.81-1.04, k=256 লাগে। low-rank correction অচল। |
| **খরচ** | শুধু offline diagnostic (কয়েক মিনিট) |
| **পাস করার শর্ত** | k <= 32-এ 0.1% relative accuracy, আর দিকগুলো chain-এর কোনো জানা quantity দিয়ে predict করা গেলে |
| **পরের ধাপ** | Q5 শেষ হলে। |
| **File** | experiments/probes/q10_error_rank.py |

## Q11 Coupled surrogate দিয়ে Monte Carlo — variance সত্যি কত গুণ কমে (kill-test)

মৃত

উৎস: Astra R7 §6 / GPT Terra R7 Q1.4 / Grok R7 1c

| | |
|---|---|
| **কী করতে হবে** | Linearized network G(x) = m + J x (একই x দিয়ে coupled) control variate; ~2000 sample-এ variance/kappa3/kappa4 correction-এর variance reduction factor মাপা। |
| **প্রমাণ / এখন পর্যন্ত** | Coupled linear surrogate-এর সাথে correlation (variance statistic): layer 2 -> 0.73, 4 -> 0.50, 8 -> 0.32, 16 -> 0.19; variance কমে মাত্র x1.0-2.2 (লাগত x100)। Sampling পথ বন্ধ; Grok-এর 40x দাবি ভুল প্রমাণিত। |
| **খরচ** | CPU-তে কয়েক মিনিট (numpy) |
| **পাস করার শর্ত** | reduction >= 100x হলে তবেই এগোনো |
| **পরের ধাপ** | সময় পেলে দ্রুত kill-test। |
| **File** | experiments/probes/q11_surrogate_cv.py |

## D1 Covariance patch (C^3, C^4, C x kappa31 term)

মৃত

উৎস: Astra R7 §2

| | |
|---|---|
| **কী করতে হবে** | V29-এর (1,1) closure-এ বাদ পড়া তিনটা term। |
| **প্রমাণ / এখন পর্যন্ত** | term-গুলো খুব ছোট (rms 2-3e-6 বনাম error 6.5-9e-5), error-এর সাথে corr ~0, projected variance error x0.998-1.007। |
| **খরচ** | <0.2 u |
| **File** | experiments/probes/probe_astra7_cov.py |

### D2 Monte Carlo / control variate দিয়ে তিনটা সংখ্যা

মৃত

উৎস: Astra R7 §6

| | |
|---|---|
| **কী করতে হবে** | Sampling দিয়ে variance/kappa3/kappa4 correction। |
| **প্রমাণ / এখন পর্যন্ত** | Theory: 100x variance কমাতে surrogate corr >= 0.997 লাগবে; 10,000 sample = 156 u, তাতেও variance error 1.4%। |

### D3 kappa3 transport curvature, exact old tier, R_FB 128, FB_SCALE 2.0

মৃত

উৎস: Fable R7 / নিজের

| | |
|---|---|
| **কী করতে হবে** | kappa3 slice error কমানোর চেষ্টা। |
| **প্রমাণ / এখন পর্যন্ত** | curvature-এর coherent অংশ নেই; exact old tier -3.9% MSE / +19% cost; R_FB 128 -3.1% / +43%; FB_SCALE 2.0 +3.4% খারাপ। |
| **File** | consultations/fable/ROUND7_fable_report.md |

### D4 kappa4 diagonal-এর সস্তা পথ: V39 multiplier, pairwise, 13-feature, star source, |kappa3|

মৃত

উৎস: নিজের (23 Sep)

| | |
|---|---|
| **কী করতে হবে** | kappa4 diagonal ঠিক করার চেষ্টা। |
| **প্রমাণ / এখন পর্যন্ত** | V39 16-26% খারাপ; pairwise corr 0.24-0.59; feature 0.19->0.18; star depth-এ 10%; |D3| শুধু অদরকারি neuron-এ। |
| **File** | docs/build_notes.py K3ab-K3ad |

### D5 Grok-এর D21-scaling covariance term, Grok-এর pairwise kappa4 (6 w2 K22 w2 + 4 w3 K31 w), Copilot-এর Hutchinson probe ও aggregate matrix

মৃত

উৎস: Grok R7 1b, Q2 / Copilot R7

| | |
|---|---|
| **কী করতে হবে** | একই ধরনের পুরোনো প্রস্তাব। |
| **প্রমাণ / এখন পর্যন্ত** | D21-ধরনের term-এর scaling: closure-term regression R2 <= 0.08 (R27); pairwise kappa4 সত্যিকারের post slice দিয়েও corr 0.24-0.59 (K3ad); Hutchinson-এর জন্য অজানা error E লাগে; aggregate matrix family আগেই মৃত (K3e)। |
| **File** | consultations/ai-assistant-suggestions/{Grok,Copilot}/*Round*7* |

### D6 Random-weight mixture memo; Gemini-র kappa3 x kappa3 covariance term; quadratic surrogate MC

মৃত

উৎস: DeepSeek R7 / Gemini R7 Q1, Q3

| | |
|---|---|
| **কী করতে হবে** | (ক) 'weight random ধরে' Gaussian mixture: kappa3_iii = 0, 300 sample যথেষ্ট; (খ) Cov-এ sum_ab k3(j,a,b) k3(k,a,b) term; (গ) 2nd-order surrogate control variate। |
| **প্রমাণ / এখন পর্যন্ত** | (ক) আমাদের weight fixed; teacher-এ kappa3_iii rms ~1e-2 আর chain তার সাথে slope 1.00-তে মেলে — দাবি ভুল। (খ) Cov(relu z_j, relu z_k) শুধু (z_j, z_k)-এর যৌথ distribution-এর উপর নির্ভর করে — অন্য index ঢুকতে পারে না; Q5-এ সত্যিকারের input দিলে closure নিখুঁত। (গ) মাপা: correlation layer 2 -> 0.967 (x15), 4 -> 0.889, 8 -> 0.733, 12 -> 0.454, 16 -> 0.00 — গভীরে ভেঙে পড়ে। |
| **File** | experiments/probes/q11_surrogate_cv.py (SURR=quad) |

**D7** **DeepSeek 7.1: 'missing (2,1) kappa3 x kappa3 covariance term', sparse pair-neighbour variance, rank-R kappa4 CP** মৃত

উৎস: DeepSeek R7.1

| | |
|---|---|
| **প্রমাণ / এখন পর্যন্ত** | kappa3 x kappa3 term (d21T*d21T, d21*d21T) chain-এর (1,1) table-এ আগে থেকেই আছে, আর Q5-এ closure নিখুঁত; error পুরো matrix জুড়ে ছড়ানো (Q10) তাই sparse neighbour কাজ করবে না; rank-R kappa4 CP হলো মৃত aggregate/Tucker পরিবার (K3e, K3j)। |
| **File** | consultations/ai-assistant-suggestions/DeepSeek, GPT 5.6 Terra |

**D8** **Variance adjoint recursion, top-5% stratified MC, 'closed-form' (2,1,1)/(1,1,1,1) kappa4, Rao-Blackwell MC** মৃত

উৎস: অজ্ঞাত AI (chat-এ paste করা, 23 Sep)

| | |
|---|---|
| **কী করতে হবে** | চারটা প্রস্তাব। |
| **প্রমাণ / এখন পর্যন্ত** | (১) chain-এর নিজের C থেকে variance হিসাব — accuracy বাড়ে না, আর একটা adjoint vector-এ বহু quadratic form হয় না; (২) অজানা error ΔC sample করা অসম্ভব, আর error full-rank (Q10); (৩) সূত্র ভুল — (1,1,1,1)-কে sum w^4 kappa4_jjjj লিখেছে (এটা diagonal term, chain-এ আছে), (2,1,1)-এ একটাই index; (৪) weight random ধরেছে (আমাদের fixed), '30x' ভিত্তিহীন (Q11: x1-2), খরচে 1000x ভুল। |

**D9** **kappa3-এর দ্বিতীয় ক্রম (K x K), D21 error-এর coherent অংশ, kappa4 memory (পুরোনো star), non-Gaussian vertex weight** মৃত

উৎস: Fable R8 (নিজের পরীক্ষা)

| | |
|---|---|
| **কী করতে হবে** | variance/kappa4 channel-এর উৎস খোঁজা। |
| **প্রমাণ / এখন পর্যন্ত** | K x K-এর ১২টা term: rms 3e-6-2e-5 বনাম error 2.2e-4 (নগণ্য; ফলে R7-এর 'S=2 কেন খারাপ' ব্যাখ্যাও বাদ, XY knob দরকার নেই); D21 error-এর rank-1 (mu-দিকের) অংশ দরকারি neuron দেখেই না; পুরোনো star birth residual-এর সাথে উল্টো সম্পর্কিত (coef -0.9); vertex weight ratio 1.00। |
| **File** | experiments/probes/r8_kk_terms.py, r8_k4_memory.py, r8_k4_ngvertex.py, r8_dist_check.py |